

PROYECTO

Tarea 1:

Entornos de desarrollo



Índice



1. Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático.....	2
1.1 Análisis teórico de conceptos.....	2
1.2 Explicación de los conceptos básicos.....	2
1.3 Clasificación de lenguajes de programación.....	3
2. Actividad práctica y de análisis.....	5
2.1 Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos.....	5
2.2 Actividad en grupo.....	6

1. Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

1.1 Análisis teórico de conceptos.....

1.2 Explicación de los conceptos básicos.....

- El código fuente, código objeto y código ejecutable:

El código fuente es el conjunto de líneas de texto escritas en un lenguaje de programación comprensible para las personas, por ejemplo Java o Python.

Se le dice código objeto al resultado de traducir el código fuente comprensible para nosotros, a formato binario, comprensible para los ordenadores.

El código ejecutable es un programa informático traducido a lenguaje máquina, que el ordenador puede correr de forma directa.

- Las fases de un programa desde su escritura a su ejecución:
 1. **Análisis léxico:** revisa que las palabras del código pertenezcan al lenguaje que se está usando.
 2. **Análisis sintáctico:** comprueba que esas palabras están colocadas en el orden correcto.
 3. **Análisis semántico:** verifica que lo que está escrito tenga sentido lógico.
 4. **Generación de código intermedio:** una vez que el código pasa las fases anteriores sin errores, se crea una versión intermedia del programa, independiente del procesador donde se vaya a ejecutar. Esta fase es opcional.
 5. **Optimización de código intermedio:** fase opcional que busca mejorar el código generado para que rinda mejor.
 6. **Generación de código final:** se genera el código objeto, que ya depende del conjunto de instrucciones de la CPU utilizada.

- 1. Si escribes por ejemplo `itn x = 5`, en vez de `int x = 5`; el compilador detecta que `itn` no es una palabra válida dentro del lenguaje
- 2. Si se escribe `x = ,-5`, las palabras son válidas, pero el orden no tiene sentido gramatical
- 3. Si escribimos `int x = "hola";`, la sintaxis si es correcta, pero asignar un texto a un número no tiene sentido
- 4. El compilador convierte un tipo de información a otra sin pensar todavía en qué procesador lo ejecutará
- 5. Si el código intermedio calculaba algo cada vez que se ejecutaba, por ejemplo `5 x 2`, el optimizador lo sustituye directamente por 6 ahorrando ese cálculo
- 6. El código intermedio se traduce a instrucciones concretas del procesador, por ejemplo MOV o ADD

1.3 Clasificación de lenguajes de programación.....

Los lenguajes de programación pueden clasificarse de dos formas diferentes:

- Por nivel de abstracción. (alto, medio y bajo)
 - **alto:** están pensados para que programas sea fácil y rápido, se usan palabras parecidas a nuestro idioma. Por ejemplo, Python y Java, que pertenecen a esta categoría ya que, entre otras cosas, ocultan detalles

cercanos del hardware y permiten escribir código de forma más cercana al lenguaje y lógica humanos.

- **medio:** aquí se combinan características tanto de alto como de bajo nivel, permiten escribir con estructuras cómodas, pero también pueden acceder directamente a la memoria y al hardware como los de bajo nivel. C y C++ son dos ejemplos que pertenecen a este nivel, ya que ambos cumplen las condiciones previamente descritas.
 - **Bajo:** estos lenguajes son los que están más cerca del hardware, a este lenguaje pertenecen, por ejemplo, código máquina y ensamblador. Pertenecen a este grupo porque, entre otros motivos, interactúan de forma directa con el hardware y la arquitectura física del ordenador, sin capas intermedias que oculten los detalles técnicos.
- Por paradigmas de programación. (Imperativo y declarativo)
- **Imperativo:** Crean algoritmos a través de instrucciones y expresiones, estos lenguajes también incluyen programación orientada a objetos y procedimental, pertenecen a esta categoría, python, java, C... entre otros
 - **Declarativo:** Estos lenguajes especifican valores esperados sin detallar cómo han llegado al resultado, funcionan con programación funcional y lógica, algunos ejemplos son SQL, HTML y C++

2. Actividad práctica y de análisis

2.1 Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos.....

- **Fragmento 1:** Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total.
 - pertenece al paradigma imperativo, ya que el programa recorre la lista y va sumando los números uno por uno hasta obtener el total. Pertenece a esta categoría porque, entre otras cosas, describe paso a paso cómo se realiza la suma, indicando el orden de las instrucciones y modificando el valor del total en cada paso.

- **Fragmento 2:** Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres.
 - pertenece al paradigma declarativo, ya que la consulta especifica el resultado que se quiere obtener, los nombres de los empleados mayores de 30 años, sin detallar cómo se ha llegado a él. Pertenece a esta categoría porque es el gestor de la base de datos el que procesa la información internamente.

- **Fragmento 3:** Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior.
 - pertenece al paradigma declarativo, ya que el programa define qué es el factorial, indicando que el de 0 es 1 y que, para números mayores, se multiplica el número por el factorial del anterior.

- **Fragmento 4:** Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno.
- pertenece al paradigma imperativo, ya que el programa filtra los productos de más de 10 dólares recorriendo la lista y comprobando cada uno. Pertenece a esta categoría porque, entre otros motivos, describe detalladamente los pasos del proceso.

2.2 Actividad en grupo.....

Para la actividad cotidiana he elegido la preparación de una tortilla papa.

- **Descripción imperativa:** en esta descripción se muestran los pasos a seguir.
 - Pelar y cortar las papas
 - Freírlas en una sartén con aceite
 - Batir los huevos con un poco de sal
 - Escurrir las patatas y mezclarlas con el huevo.
 - echar la mezcla a la sartén, esperar a que se cocine y darle la vuelta
 - Servir en un plato.

En el caso de la descripción imperativa enumero los pasos a seguir de la preparación porque el paradigma imperativo se basa en decir cómo se consigue algo, no solo lo que se quiere. para eso necesitamos dar instrucciones concretas y que sigan un orden determinado.

- **Descripción declarativa:** en esta descripción solo se indica el resultado final.

Comparación entre ambos enfoques:

- **Imperativo:** su ventaja es que ofrece un control total del proceso, permitiendo que cualquiera pueda hacer la tortilla aunque no sepa cocinar. Sin embargo, es más largo de escribir y si se falla en un paso el resultado no será el esperado.
- **Declarativo:** su ventaja es que es mucho más corto y fácil de entender, ya que se centra solo en el resultado. Sin embargo, depende de que quien lo reciba sepa hacer la tortilla y no se controla cómo se hace.